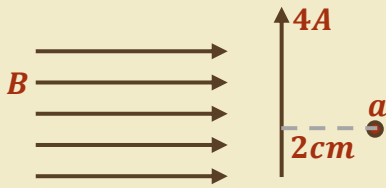


سلك مستقيم طويل جداً يمر فيه تيار كهربائي شدته $(4A)$ مغمور في مجال مغناطيسي منتظم شدته



$(5 \times 10^{-5}T)$ باتجاه $(+x)$ كما في الشكل المجاور، احسب:

- 1- القوة المغناطيسية المؤثرة في جزء من السلك طوله $(1m)$ وحدد اتجاهها
- 2- شدة المجال الكلي في النقطة (a) والتي تبعد عن السلك $(2cm)$.

الحل (1):

$$F_B = ILB \sin \theta$$

$$= 4 \times 1 \times 5 \times 10^{-5} = 2 \times 10^{-4} N(-Z)$$

يكون اتجاه القوة إلى داخل الصفحة.

الحل (2):

$$\vec{B}_T = \vec{B}_{ext} + \vec{B}_{wire}$$

$$B_{wire} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 4}{2\pi \times 2 \times 10^{-2}} = 4 \times 10^{-5} T(-Z)$$

تكون شدة المجال الكلي محصلة متجهين متعامدين $(\vec{B}_{ext}(+x))$ و $(\vec{B}_{wire}(-Z))$

$$B_T = \sqrt{(5 \times 10^{-5})^2 + (4 \times 10^{-5})^2} = 6.4 \times 10^{-5} T$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{B_{ext}}{B_{wire}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{5 \times 10^{-5}}{4 \times 10^{-5}} \right) = 51.3^\circ$$

مع محور السينات الموجب وفي المستوى $(-Zx)$